PUC Minas
MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2025

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DCC – Departamento de Ciência da Computação
Curso: Ciência da Computação
***Campus:* Coração Eucarístico**
Disc.: Algoritmos e Estruturas de Dados I
Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 2

Algoritmos – Introdução às Estruturas de Repetição

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 5: Estrutura de Repetição

Obra: C: Como Programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 3: Desenvolvimento Estruturado de Programas em C
Estudar a partir da seção 3.7
Estudar o Capítulo 4: Controle de Programa em C

Questões:

Para cada problema proposto:
- *Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C.*

1. Calcular e escrever a potenciação. A base (número real) e o expoente (número natural*) deverão ser valores lidos – rejeitar a leitura de valores inválidos.

2. Fatorial:
Leia um número inteiro não negativo N e calcule seu fatorial.
$N! = N \times (N-1) \times \ldots \times 2 \times 1$

3. Número primo:
Leia um número inteiro positivo e determine se ele é primo ou não.
Um número é dito primo quando possui apenas dois divisores: 1 e ele próprio.

4. Número perfeito:
Leia um número natural e determine se é ele perfeito ou não.
Um número é dito perfeito quando é igual à soma de seus divisores positivos, excluindo o próprio número. Exemplo: 6 = 1+2+3

5. Quantidade de algarismos:
Leia um número natural e determine quantos algarismos ele possui.
Exemplo: 2026 possui 4 algarismos

6. Inverter um número:
Leia um número natural e escreva-o com algarismos invertidos.
Exemplo: 12345 → 54321

7. Sequência de Fibonacci:
Leia um valor N e escreva os N primeiros termos da sequência:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

8. Palíndromo numérico:
Leia um número natural e determine se é ele um palíndromo (capicua).
Exemplo: 12321, 1001, 4554 são palíndromos numéricos

9. Quadrado numérico:
Leia um número inteiro N e escreva um quadrado N × N de asteriscos.
Exemplo, para N = 5:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

10. Retângulo numérico:
Leia base e altura. Escrever o retângulo de asteriscos correspondente.
Exemplo, para dimensão 3 x 5:

```
*****
*****
*****
```

11. Triângulo numérico:
Leia um inteiro positivo N e escreva o seguinte retângulo de asteriscos:
Exemplo, para N igual a 3:

```
*
**
***
```

12. Triângulo numérico invertido:
Leia um inteiro positivo N e escreva o seguinte retângulo de asteriscos:
Exemplo, para N igual a 3:

```
***
**
*
```